Guía Gamificada deU1T2 25 Minutos

Modelado con PlantUML: 2 diagramas de casos de uso nivel 0 + 1 diagrama de clases de análisis

Caso: aplicativo web para agendación de citas de Fisioterapia

Dirigido a	Estudiantes de 6to nivel de la carrera de Software con base previa en Ingeniería de Requisitos.
Modalidad	Trabajo colaborativo en equipos de 3 a 4 integrantes.
Producto final	Dos diagramas de casos de uso nivel 0 y un diagrama de clases de análisis construidos con sintaxis PlantUML.

1. Propósito del taller

Adaptar la guía gamificada al modelado de artefactos de análisis para el proyecto de seguimiento a egresados. El equipo trabajará como si fuera una célula de análisis responsable de transformar necesidades del caso en modelos UML iniciales listos para discusión técnica.

2. Base conceptual del reto

El caso del proyecto plantea una necesidad operativa: mantener la gestión centralizada de citas mediante la auxiliar, actualizar la información personal de los pacientes, difundir la disponibilidad de horarios de la fisioterapista y apoyar la capacitación en el uso del sistema para la organización administrativa del centro.

- Desde Ingeniería de Requisitos, el taller se enfoca en tres preguntas clave:
    - ¿Quién interactúa con el sistema? → actores.
    - ¿Qué objetivos persigue cada actor? → casos de uso.
    - ¿Qué conceptos del dominio participan y cómo se relacionan? → clases de análisis.

3. Objetivos de aprendizaje

Lo que ya conocen	Lo que practicarán hoy	Evidencia esperada
Actores y necesidades	Identificación de actores primarios y secundarios	Listado depurado de actores
Requisitos funcionales	Conversión de RF a casos de uso nivel 0	2 diagramas de CU coherentes
Trazabilidad	Relación entre objetivo del negocio y funcionalidad	Justificación breve por equipo
Análisis de dominio	Extracción de entidades, atributos y relaciones	1 diagrama de clases de análisis

4. Modelos que debe construir cada equipo

- Diagrama 1: Casos de uso nivel 0 orientado al actor Egresado.
- Diagrama 2: Casos de uso nivel 0 orientado al actor Unidad de Seguimiento a Graduados / Administrador.
- Diagrama 3: Diagrama de clases de análisis del dominio principal del sistema.

Sugerencia didáctica: cada diagrama debe responder a una parte clara del problema. No se trata de dibujar todo, sino de modelar lo esencial de la primera versión del sistema.

5. Mecánica gamificada

Insignia	Cómo se obtiene	Puntos
Radar de Actores	Identifica actores correctos y evita redundancias.	3
Arquitecto de Casos de Uso	Construye 2 diagramas nivel 0 con nombres claros y relaciones válidas.	5
Modelador del Dominio	Propone clases de análisis pertinentes con relaciones coherentes.	5
Sintaxis PlantUML Segura	Escribe código PlantUML legible y consistente.	3

6. Secuencia del taller (25 minutos)

Tiempo	Fase	Actividad del equipo	Resultado esperado
0-3 min	Activación	Asignar roles: coordinador, analista de requisitos, modelador PlantUML y vocero. Leer el caso base.	Equipo organizado.
3-8 min	Ronda 1	Identificar actores y agrupar funcionalidades por objetivo del usuario.	Mapa de actores y objetivos.
8-14 min	Ronda 2	Construir el primer diagrama de casos de uso nivel 0 orientado al Egresado.	CU nivel 0 – Actor Egresado.
14-19 min	Ronda 3	Construir el segundo diagrama de casos de uso nivel 0 orientado a la Unidad de Seguimiento / Administrador.	CU nivel 0 – Actor institucional.
19-23 min	Ronda 4	Extraer clases del dominio, atributos esenciales y relaciones de análisis.	Diagrama de clases de análisis.

Tiempo	Fase	Actividad del equipo	Resultado esperado
23-25 min	Cierre	Validar coherencia entre requisitos, actores y clases. Exposición breve.	Síntesis y retroalimentación.

7. Desarrollo del reto por rondas

Ronda 1. Radar de actores y objetivos

- Preguntas guía: ¿quién usa la app?, ¿quién administra la información?, ¿qué acciones son visibles para cada actor?

Ronda 2 y 3. Casos de uso nivel 0

- Seleccionar casos de uso principales, no subprocesos de bajo nivel.

- Nombrar los casos de uso con verbo en infinitivo: Actualizar perfil, Consultar oportunidades, Registrar retroalimentación, Gestionar noticias, Publicar oportunidades, Generar reportes.

- Usar relaciones <<include>> o <<extend>> solo cuando realmente aporten claridad.

Ronda 4. Diagrama de clases de análisis

Extraer clases del dominio a partir de sustantivos relevantes del caso
• No modelar aún detalles de implementación como pantallas, botones, APIs o clases técnicas.
• Priorizar relaciones de asociación, agregación o composición solo si son justificables desde el análisis.

8. Caso base del taller

El caso del proyecto plantea una necesidad operativa: mantener la gestión centralizada de citas mediante la auxiliar, actualizar la información personal de los pacientes, difundir la disponibilidad de horarios de la fisioterapista y apoyar la capacitación en el uso del sistema para la organización administrativa del centro.

9. Entregable del equipo

- Lista breve de actores identificados.

- Código PlantUML del diagrama de casos de uso nivel 0 – Gestionar Cita.

- Código PlantUML del diagrama de casos de uso nivel 0 – Gestionar Paciente

- Código PlantUML del diagrama de casos de uso nivel 0 – Gestionar Perfiles

- Código PlantUML del diagrama de clases de análisis.

- Justificación oral de 30 a 40 segundos sobre la trazabilidad entre requisitos y modelos.

10. Plantilla rápida para completar en clase

Actores principales	**Administrador:** Dueña del centro (Mónica Viteri), con privilegios totales **Auxiliar:** Encargado de la gestión diaria de citas y pacientes **Fisioterapeuta:** Profesional que consulta su agenda y confirma asistencias
Casos de uso del Egresado	Consultar disponibilidad de horarios Agendar cita Cancelar cita (dentro del tiempo de anticipación definido) Consultar estado de su cita
Casos de uso de la Unidad / Administrador	**Gestionar perfiles:** Crear, modificar y desactivar usuarios (Administrador) **Gestionar planificación:** Configurar horarios laborales y asignar consultorios (Administrador) **Gestionar citas:** Crear, modificar, cancelar y consultar citas (Auxiliar) **Gestionar pacientes:** Registrar nuevos pacientes y controlar expedientes (Auxiliar)
Clases candidatas del dominio	**Paciente:** Contiene datos personales y contacto. **Cita:** Clase central que asocia paciente, fisioterapeuta y consultorio. **Fisioterapeuta:** Profesional asignado a los tratamientos. **Consultorio:** Espacio físico asignado a una cita.

	Horario: Definición de bloques de tiempo de atención. **Notificación:** Registro de avisos enviados por correo o SMS.
Relaciones principales entre clases	Un **Paciente** posee una o muchas **Citas**. Una **Cita** se asigna a un **Fisioterapeuta** y un **Consultorio** específico. El **Administrador** gestiona múltiples **Horarios** y **Consultorios**. Cada **Cita** genera una **Notificación** automática de confirmación o cambio.
Observaciones de trazabilidad	

11. Mini sintaxis PlantUML esencial

Ejemplo 1. Caso de uso nivel 0

```
@startuml
left to right direction
actor Egresado
rectangle "App de Seguimiento a Egresados" {
  usecase "Actualizar perfil" as UC1
  usecase "Consultar oportunidades" as UC2
  usecase "Registrar retroalimentación" as UC3
}
Egresado --> UC1
Egresado --> UC2
Egresado --> UC3
@enduml
```

Ejemplo 2. Diagrama de clases de análisis

```
@startuml
class Egresado {
  id: int
  nombre: String
  correo: String
}
class Perfil {
  telefono: String
  direccion: String
}
class Oportunidad {
  id: int
  titulo: String
  tipo: String
}
Egresado *-- Perfil
Egresado --|> Oportunidad : consulta
@enduml
```

12. Criterios de evaluación rápida

Criterio	Qué se observa	Puntaje
Comprensión del caso	Los actores y objetivos corresponden al problema del proyecto.	5
Calidad de casos de uso	Los 2 diagramas nivel 0 son claros, consistentes y sin redundancias.	5
Calidad del diagrama de clases	Las clases de análisis representan el dominio y sus relaciones esenciales.	5
Uso de PlantUML y comunicación	La sintaxis es legible y la explicación del equipo es técnica y breve.	5

13. Cierre sugerido del docente

Mensaje de cierre: modelar bien no es dibujar mucho, sino representar con precisión lo que el sistema debe hacer y los conceptos clave que lo sostienen. Si los requisitos están claros, PlantUML permite convertirlos en artefactos trazables, discutibles y técnicamente útiles.

Documento adaptado para el caso de seguimiento y agendamiento de citas de fisioterapia y orientado al uso de PlantUML en Análisis y Diseño de Software.

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

ANÁLISIS Y DISEÑO

Grupo: Ayo Alisson, Altamirano Xavier, Cordero Martin

NRC: 30724

Fecha: 23/04/2026

Desarrollo del reto por rondas

Ronda 1. Radar de actores y objetivos

- Preguntas guía: ¿quién usa la app?, ¿quién administra la información?, ¿qué acciones son visibles para cada actor?
- El sistema "Fi-Citas" interactúa con cuatro tipos de usuarios principales: Administrador, Auxiliar, Fisioterapeuta y Paciente.
- La administración principal de la información recae sobre el Administrador (en este caso, la propietaria Mónica Viteri), quien tiene privilegios completos sobre el sistema en modalidad 24/7. La Auxiliar también actúa como administradora operativa e intermediaria, pero su gestión de la información está restringida estrictamente al horario laboral del centro (de 8:00 a 18:00).
- Administrador: Crear, Modificar o eliminar usuarios o roles, añadir o eliminar consultorios, asignar fisioterapeutas a la planificación, y supervisar la agenda general y los reportes de citas.
- Auxiliar: registrar los datos básicos de los pacientes, agendar, modificar, reprogramar o cancelar citas, consultar la disponibilidad de horarios y enviar notificaciones de confirmación.
- Fisioterapeuta: consultar su agenda digital (diaria, semanal o mensual), visualizar el historial de citas, confirmar la asistencia de los pacientes y solicitar la reprogramación de turnos.
- Paciente: consultar la disponibilidad de horarios, agendar su propia cita, cancelarla, recibir notificaciones de confirmación y consultar el estado de su turno.

Ronda 2 y 3. Casos de uso nivel 0

Seleccionar casos de uso principales, no subprocesos de bajo nivel.

Caso de Uso 3 Gestionar Cita << include >> Caso de uso 4 Gestionar Paciente

Caso de uso 5 Gestionar Perfiles

Ronda 4. Diagrama de clases de análisis

A partir del análisis del SRS, se identifican las siguientes clases principales del dominio:

- Usuario
- Perfil (Rol)
- Paciente
- Cita
- Fisioterapeuta
- Consultorio
- Horario
- Notificación

El modelo se mantiene a nivel conceptual, evitando incluir elementos de implementación como interfaces gráficas, botones, APIs, base de datos o detalles técnicos.

El enfoque se centra exclusivamente en el dominio del problema y en cómo operan las entidades dentro del negocio.

Entregables

1. **Lista de actores identificados**
   - Administrador
   - Auxiliar
   - Fisioterapeuta
   - Paciente
2. **Código PlantUML del diagrama de casos de uso nivel 0 – Gestionar Cita.**

```
@startuml

title Gestión de citas Fisioterapéuticas (GCF) - Gestionar cita

left to right direction

actor Auxiliar as AX

rectangle "GCF" {

  usecase "Gestionar cita" as UC4

}

AX --> UC4

@enduml
```

3. **Código PlantUML del diagrama de casos de uso nivel 0 – Gestionar Paciente**

```
@startuml
title GCF - Gestionar paciente
left to right direction
actor Auxiliar as AX
rectangle "GCF" {
  usecase "Gestionar paciente" as UC5
}
AX --> UC5
@enduml
```

4. **Código PlantUML del diagrama de casos de uso nivel 0 – Gestionar Perfiles**

```
@startuml
title GCF - Gestionar perfiles
left to right direction
actor Administrador as AD
rectangle "GCF" {
  usecase "Gestionar perfiles" as UC7
}
AD --> UC7
@enduml
```

5. Código PlantUML del diagrama de clases de análisis.

```
@startuml
title Diagrama de Clases de Análisis - Fi-Citas (GCF)
class Usuario {
  - nombre: String
  - correo: String
  - contrasena: String
  + iniciarSesion()
  + cerrarSesion()
  + recuperarContrasena()
}
class Perfil {
  - nombreRol: String
  - permisos: List
}
class Paciente {
  - cedula: String
  - nombre: String
  - apellido: String
  - telefono: String
  - fechaNacimiento: Date
}
class Cita {
```

```
  - id: Integer
  - fecha: Date
  - hora: Time
  - estado: String
  - motivo: String
}
class Fisioterapeuta {
  - cedula: String
  - nombre: String
  - apellido: String
  - especialidad: String
}
class Consultorio {
  - numero: Integer
  - nombre: String
  - disponible: Boolean
  + verificarDisponibilidad()
}
class Horario {
  - diaSemana: String
  - horaInicio: Time
  - horaFin: Time
  - disponible: Boolean
```

```
}
class Notificacion {
  - id: Integer
  - mensaje: String
  - fechaEnvio: DateTime
  - tipo: String
  - estado: String
}
' Relaciones
Usuario "1" --> "1" Perfil : tiene >

Paciente "1" --> "0..*" Cita : agenda >
Cita "1" --> "1" Paciente : asocia >
Cita "1" --> "1" Fisioterapeuta : asigna >
Cita "1" --> "1" Consultorio : se realiza en >
Cita "1" --> "1..*" Notificacion : genera >
Fisioterapeuta "1" --> "1..*" Horario : tiene >
@enduml
```